



**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Campus Estado de México**

Desarrollo de aplicaciones avanzadas de ciencias computacionales
TC3002B.501

Implementación con Técnicas Avanzadas de IA

Evidencia 2 - Fase 3

Profesores

Jorge Adolfo Ramírez Uresti

Miguel González Mendoza

Raúl Monroy Borja

Ariel Ortíz Ramírez

Equipo #6 | Integrantes

Ulises Jaramillo Portilla.....| A01798380

Julio Cesar Vivas Medina.....| A01749879

Fernanda Ponce Maciel.....| A01799293

Fecha de entrega: 12 de junio del 2026

Tabla de Contenidos

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Síntesis Ejecutiva del Resultado	3
4. Trazabilidad de la Solución: Fase 2A, Fase 2B y Fase 3	4
5. Datos y Protocolo de Evaluación	4
6. Métodos Comparados	5
6.1 Baseline Fase 2B: TF-IDF + Complement Naive Bayes	5
6.2 Fase 3: Embeddings Transformer + Tres Clasificadores	5
6.3 Fase 3: Tres LLMs Locales en Zero-Shot y Few-Shot	6
7. Implementación	6
8. Resultados	7
9. Análisis Comparativo	9
10. Análisis de Falsos Positivos y Falsos Negativos	10
11. Mérito Relativo de las Herramientas	10
12. Consideraciones Éticas y Limitaciones	11
13. Conclusión	11
14. Anexo	12

1. Introducción

La Fase 3 del reto extiende la herramienta de detección de suicidalidad desarrollada en Fase 2B mediante técnicas modernas de inteligencia artificial. En la fase anterior se construyó un pipeline reproducible de procesamiento de lenguaje natural basado en TF-IDF y clasificadores supervisados tradicionales. Esa solución se conserva como línea base cuantitativa para comparar nuevas representaciones y nuevos métodos de clasificación.

En esta fase se integraron dos familias de métodos de vanguardia ejecutadas localmente con Ollama: embeddings generados por un modelo transformer y clasificación generativa con LLMs en zero-shot y few-shot. El objetivo no fue asumir que los modelos más recientes reemplazan automáticamente al baseline, sino medir qué aportan en discriminación, sensibilidad, interpretabilidad, robustez y costo operativo.

El dominio del reto es sensible porque una clasificación incorrecta puede tener consecuencias importantes si se interpreta fuera de contexto. Por ello, todos los resultados se presentan como evidencia experimental académica y no como diagnóstico clínico, recomendación profesional ni herramienta de intervención.

2. Objetivo

El objetivo de esta fase es implementar y evaluar métodos avanzados de detección de suicidalidad basados en modelos de lenguaje, comparándolos contra la herramienta desarrollada en Fase 2B.

Los objetivos específicos son:

- reemplazar la representación TF-IDF por embeddings contextuales generados con un modelo transformer local;
- entrenar tres clasificadores supervisados sobre embeddings;
- evaluar tres LLMs locales en zero-shot y few-shot;
- calcular métricas comparables para todos los métodos usando el protocolo del curso;
- analizar el mérito relativo de cada método en términos de ROC AUC, AUC del protocolo, precisión, recall, F1 y matriz de confusión;
- discutir falsos positivos, falsos negativos y fallas de formato desde la perspectiva de detección de condición mental.

3. Síntesis del Resultado

El hallazgo central del reto es que el modelo más avanzado no fue automáticamente el mejor bajo todas las métricas. La solución clásica de Fase 2B, basada en TF-IDF con n-gramas de caracteres y Complement Naive Bayes, conservó el mejor desempeño global con ROC AUC de 0.8038 y AUC del protocolo de 0.7197 sobre *data_test_fold.csv* y *data_test_fold2.csv*.

Fase 3 aportó valor en dimensiones complementarias. Los embeddings locales con *nomic-embed-text* permitieron sustituir TF-IDF por una representación semántica moderna, aunque no superaron al baseline. Los LLMs locales redujeron falsos negativos de forma importante y produjeron evidencia textual por predicción, pero aumentaron falsos positivos y mostraron sensibilidad al formato de salida JSON.

La conclusión práctica es que el baseline sigue siendo el mejor clasificador principal bajo el protocolo cuantitativo. Los métodos de Fase 3 son más útiles como componentes complementarios: embeddings para explorar similitud semántica y LLMs para aumentar sensibilidad, justificar predicciones o revisar casos límite bajo supervisión humana.

4. Trazabilidad de la Solución: Fase 2A, Fase 2B y Fase 3

Fase	Decisión central	Evidencia generada	Relevancia para el reto
Fase 2A	Diseño conceptual modular de un pipeline de PLN	Arquitectura, entradas/salidas, módulos, criterios éticos y prevención de fuga por user_id	Define una solución verificable antes de entrenar modelos
Fase 2B	Implementación del pipeline TF-IDF + clasificadores supervisados	Código modular, validación cruzada, pruebas unitarias, métricas y dashboard	Convierte el diseño en una herramienta reproducible y medible
Fase 3	Integración de embeddings y LLMs locales	Matrices de embeddings, LLMs zero/few-shot, comparación final y análisis crítico	Evalúa tecnologías de vanguardia contra el baseline

La continuidad entre fases fue importante. Fase 2A evitó construir una solución improvisada; Fase 2B permitió tener una base sólida y verificable; Fase 3 permitió hacer una comparación justa porque reutilizó el mismo conjunto de prueba, la misma función de métricas y la misma codificación binaria.

5. Datos y Protocolo de Evaluación

El conjunto de datos utilizado proviene de publicaciones de Reddit asociadas a los subreddits r/SuicideWatch y r/Depression. Cada registro contiene user_id, text_id, title, text y la etiqueta binaria is_suicide.

Para la construcción de los métodos se utilizó `data_train.csv`, con 1,516 publicaciones. Para la evaluación final se utilizó `data_test_fold.csv` y `data_test_fold2.csv`, con 253 publicaciones etiquetadas.

La métrica central del protocolo del curso es:

$$AUC_{protocolo} = \frac{(1 + TPR - FPR)}{2}$$

donde:

$$TPR = \frac{TP}{(TP + FN)}$$
$$FPR = \frac{FP}{(FP + TN)}$$

Además del AUC del protocolo, se reporta ROC AUC calculado con puntajes continuos, recall, precisión, F1 y matriz de confusión.

6. Métodos Comparados

6.1 Baseline Fase 2B: TF-IDF + Complement Naive Bayes

El baseline utiliza una representación TF-IDF con n-gramas de caracteres `char_wb` de longitud 3 a 5 y un clasificador Complement Naive Bayes. Este método fue seleccionado en Fase 2B mediante validación cruzada interna sobre `data_train.csv`, sin usar el fold oficial de prueba para ajustar hiperparámetros.

Su principal ventaja es que es ligero, reproducible, rápido y transparente. Su principal limitación es que representa los textos a partir de patrones léxicos y n-gramas, por lo que no captura contexto semántico profundo como un transformer.

6.2 Fase 3: Embeddings Transformer + Tres Clasificadores

El segundo bloque de métodos reemplaza TF-IDF por embeddings generados localmente mediante Ollama y `nomic-embed-text`. Este modelo produce vectores densos que representan cada publicación en un espacio semántico continuo.

El flujo implementado fue:

1. Concatenar title y text.
2. Aplicar el mismo preprocesamiento conservador del pipeline base.
3. Truncar textos a 6,000 caracteres antes de enviarlos a Ollama.
4. Generar embeddings con `nomic-embed-text`.
5. Entrenar tres clasificadores
sobre `data_train.csv`: LogisticRegression, LinearSVM y SGDClassifier con pérdida logística.

6. Evaluar sobre *data_test_fold.csv* y *data_test_fold2.csv*.

Esta estrategia separa la representación semántica del clasificador supervisado. Es menos costosa que hacer fine-tuning completo de un transformer y mantiene una ejecución local reproducible.

6.3 Fase 3: Tres LLMs Locales en Zero-Shot y Few-Shot

El tercer bloque evalúa tres LLMs locales mediante Ollama:

- qwen2.5:3b-instruct
- llama3.2:3b
- gemma3:4b

Cada modelo se evaluó en dos modos:

- **zero-shot:** el modelo recibe únicamente instrucciones y la publicación final;
- **few-shot:** el prompt incluye seis ejemplos balanceados seleccionados de forma reproducible desde *data_train.csv*: 3 positivos y 3 negativos.

Para cada publicación se solicitó una respuesta JSON con el siguiente esquema:

```
{
  "label": "yes | no",
  "score": 0.0,
  "evidence": ["fragmentos o evidencia textual breve"],
  "justification": "explicación breve"
}
```

La etiqueta yes se convierte a clase positiva y no a clase negativa. El campo score se interpreta como confianza del modelo para la clase yes, y se utiliza como puntaje continuo para calcular ROC AUC.

7. Implementación

La implementación de Fase 3 se integró al repositorio como una extensión modular del pipeline existente. Se mantuvieron las funciones de carga de datos, preprocesamiento y evaluación para asegurar comparabilidad con Fase 2B.

Componente	Ruta
Cliente Ollama local	Comunicación con <code>http://localhost:11434</code> para embeddings y generación
Configuración Phase 3	Rutas, nombres de modelos y salidas reproducibles
Flujo de embeddings	Generación/cache de embeddings, entrenamiento y evaluación

Matriz de embeddings	Evaluación de tres clasificadores sobre la misma representación
Flujo LLM	Prompt zero-shot/few-shot, validación JSON, predicciones y métricas
Comparador	Consolidación de resultados en CSV/JSON

La ejecución se realizó de forma local, sin APIs externas ni llaves privadas. Esto reduce riesgos de privacidad y permite repetir los experimentos sin depender de servicios comerciales.

8. Resultados

La siguiente tabla resume los resultados finales sobre *data_test_fold.csv* y *data_test_fold2.csv*.

La corrida gemma3:4b zero-shot se reporta como inválida porque devolvió 53 respuestas {} y no fue posible calcular métricas.

Método	Representación / Modelo	Clasificador / Prompt	AUC protocolo	ROC AUC	Recall	Precisión	F1	TN
Baseline Fase 2B	TF-IDF char_wb_3_5	ComplementNB	0.7197	0.8038	0.7099	0.7381	0.7237	89
Embeddings	nomic-embed-text	LogisticRegression	0.6948	0.7513	0.7176	0.7015	0.7094	82
Embeddings	nomic-embed-text	LinearSVM	0.6421	0.7147	0.7023	0.6434	0.6715	71
Embeddings	nomic-embed-text	SGD Logistic	0.6707	0.7306	0.5954	0.7156	0.6500	91
LLM	qwen2.5:3b-instruct	Zero-shot	0.6772	0.7335	0.8626	0.6457	0.7386	60
LLM	qwen2.5:3b-instruct	Few-shot	0.7079	0.6835	0.8092	0.6883	0.7439	74
LLM	llama3.2:3b	Zero-shot	0.5613	0.6858	0.8931	0.5545	0.6842	28
LLM	llama3.2:3b	Few-shot	0.5960	0.6491	0.9542	0.5734	0.7163	29
LLM	gemma3:4b	Zero-shot	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
LLM	gemma3:4b	Few-shot	0.6214	0.7284	0.9313	0.5922	0.7240	38

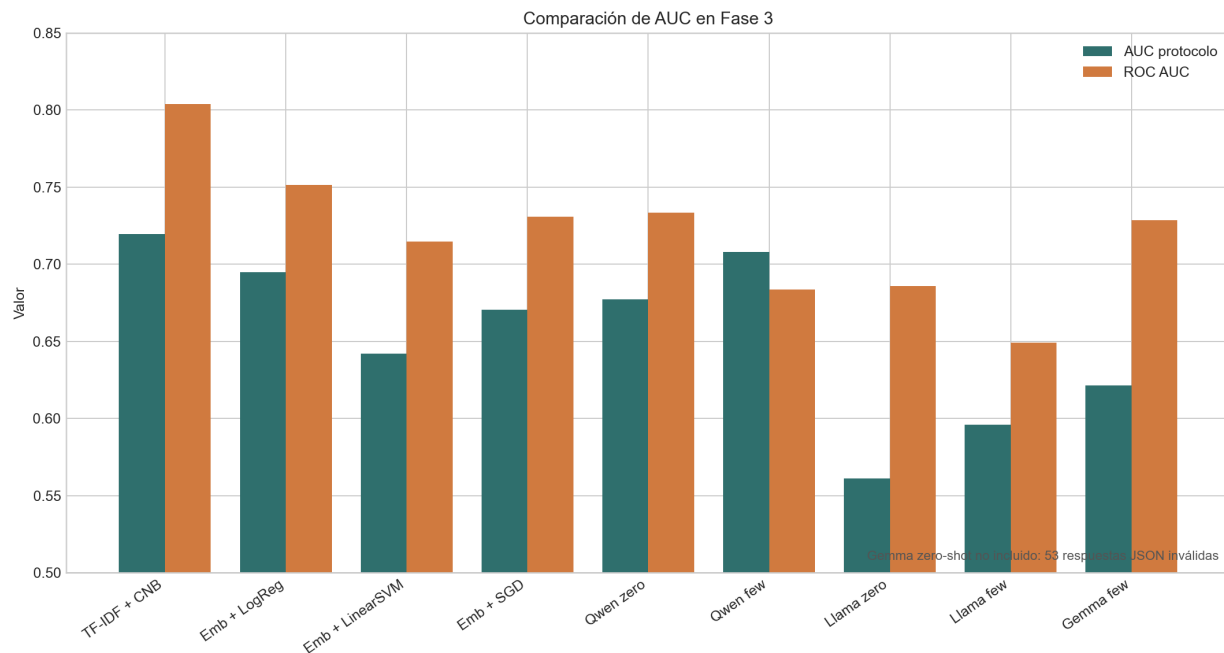


Figura 1. Comparación entre AUC del protocolo y ROC AUC. El baseline conserva el mejor ROC AUC. Entre LLMs, Qwen few-shot logra el mejor AUC del protocolo, aunque su ROC AUC es menor que el de Qwen zero-shot.

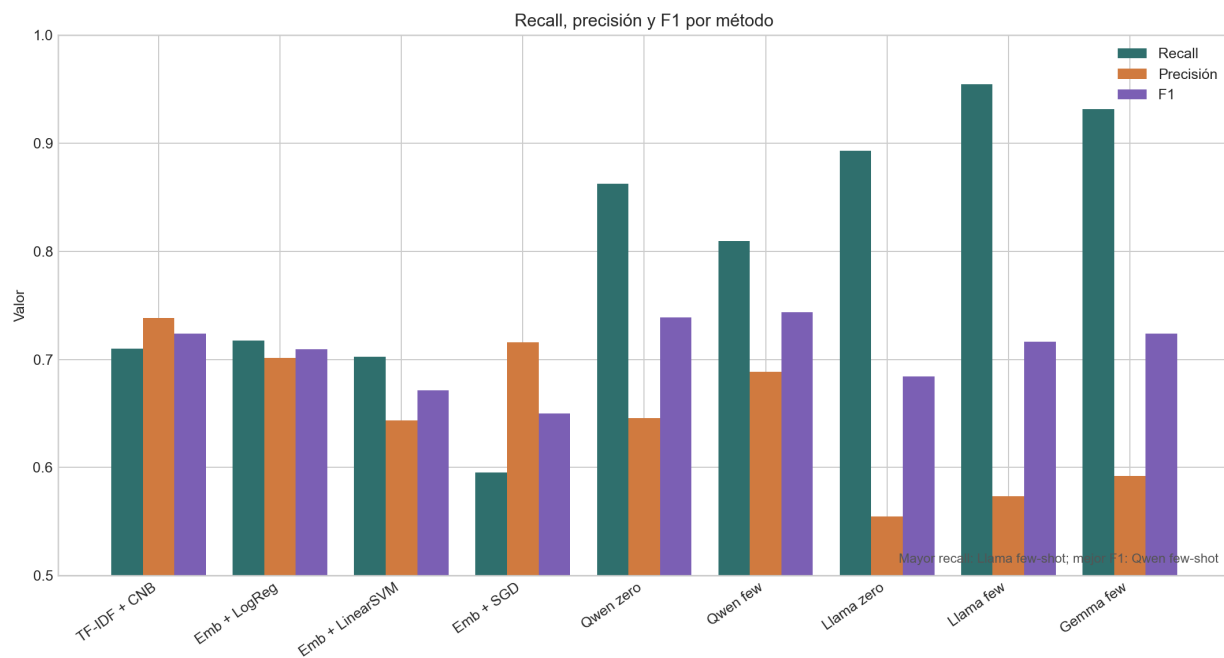


Figura 2. Comparación entre recall, precisión y F1. Llama few-shot obtiene el mayor recall, mientras que Qwen few-shot obtiene el mejor F1.

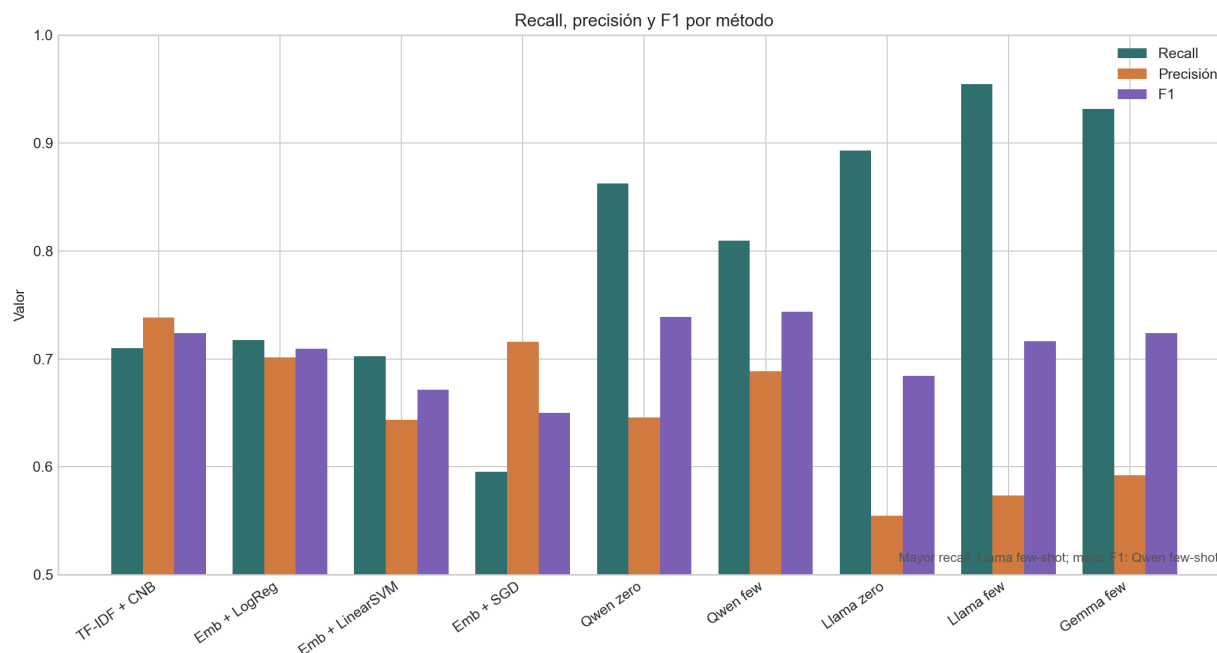


Figura 3. Intercambio entre falsos positivos y falsos negativos. Los LLMs reducen falsos negativos, pero aumentan falsos positivos.

9. Análisis Comparativo

El baseline de Fase 2B obtuvo el mejor desempeño global bajo ROC AUC, con 0.8038. También obtuvo el mejor AUC del protocolo entre todos los métodos válidos, con 0.7197. Esto confirma que una representación clásica bien ajustada puede seguir siendo muy competitiva en un corpus pequeño y especializado.

Entre los clasificadores entrenados con embeddings, la regresión logística fue la mejor variante. Obtuvo ROC AUC de 0.7513 y AUC del protocolo de 0.6948. LinearSVM y SGD Logistic quedaron por debajo. Esto sugiere que los embeddings generales de nomic-embed-text aportan una representación semántica útil, pero no suficiente para superar los patrones léxicos capturados por TF-IDF con n-gramas de caracteres.

En los LLMs, Qwen few-shot obtuvo el mejor F1 de toda la comparación, con 0.7439, y mejoró el AUC del protocolo frente a Qwen zero-shot. Sin embargo, su ROC AUC bajó de 0.7335 a 0.6835. Esto indica que el few-shot ayudó a producir mejores decisiones binarias, pero no necesariamente mejores puntajes continuos para ordenar todos los ejemplos.

Llama few-shot obtuvo el mayor recall, con 0.9542, y redujo los falsos negativos a 6. Este resultado es relevante en un problema de detección de suicidalidad, donde omitir casos positivos puede ser especialmente costoso. Sin embargo, también produjo 93 falsos positivos, por lo que su precisión fue baja. Este modelo sería útil solo si se acepta una estrategia de alta sensibilidad con revisión humana posterior.

Gemma zero-shot no produjo métricas válidas porque devolvió {} incluso después de reintentar con más intentos. En contraste, Gemma few-shot terminó sin errores y alcanzó ROC AUC de 0.7284, recall de 0.9313 y F1 de 0.7240. Este contraste muestra que el few-shot no solo puede orientar la clasificación, sino también estabilizar el formato de salida en algunos modelos.

10. Análisis de Falsos Positivos y Falsos Negativos

En detección de condición mental, los falsos negativos suelen ser especialmente críticos porque representan publicaciones con señales de suicidalidad que el sistema no identifica. Bajo este criterio, los LLMs fueron más sensibles que el baseline. El baseline tuvo 38 falsos negativos, Qwen zero-shot tuvo 18, Qwen few-shot tuvo 25, Llama few-shot tuvo 6 y Gemma few-shot tuvo 9.

El costo de esa sensibilidad fue el aumento de falsos positivos. El baseline produjo 33 falsos positivos, mientras que Qwen zero-shot produjo 62, Qwen few-shot 48, Llama few-shot 93 y Gemma few-shot 84. Esto sugiere que los LLMs tienden a interpretar lenguaje depresivo, desesperanza o sufrimiento emocional intenso como evidencia suficiente de suicidalidad, incluso cuando la etiqueta real es negativa.

Por lo tanto, el método preferible depende del escenario de uso. Para maximizar discriminación global bajo el protocolo del curso, el baseline es preferible. Para priorizar sensibilidad y reducir omisiones de riesgo en un flujo con revisión humana, algunos LLMs pueden ser útiles como módulo auxiliar.

11. Mérito Relativo de las Herramientas

La comparación muestra que las técnicas avanzadas no necesariamente superan al baseline tradicional en todas las métricas. Este resultado es importante porque evita asumir que un modelo más moderno siempre produce mejor desempeño.

Criterio	Mejor método observado	Justificación
Mayor ROC AUC	TF-IDF + ComplementNB	0.8038, mejor discriminación global
Mayor AUC protocolo	TF-IDF + ComplementNB	0.7197, mejor matriz binaria global
Mejor embeddings	nomic-embed-text + LogisticRegression	Mejor de los tres clasificadores densos
Mejor LLM por F1	Qwen few-shot	F1 de 0.7439
Mayor recall	Llama few-shot	Recall de 0.9542 y solo 6 FN

Mejor robustez de formato LLM	Qwen zero/few y Llama zero/few	0 errores de contrato JSON
Mayor estabilidad frente a zero-shot fallido	Gemma few-shot	Corrigió el fallo de formato observado en Gemma zero-shot

La conclusión metodológica principal es que Fase 3 no reemplaza automáticamente a Fase 2B. Más bien, permite entender qué dimensión mejora cada tecnología. Los embeddings modernizan la representación textual, pero no superan al baseline. Los LLMs mejoran sensibilidad e interpretabilidad, pero requieren control de formato, calibración y revisión de falsos positivos.

12. Consideraciones Éticas y Limitaciones

Los modelos evaluados no deben interpretarse como herramientas clínicas. La clasificación automática de suicidalidad puede ser útil como ejercicio académico o como apoyo experimental, pero no sustituye evaluación profesional ni intervención humana.

Las principales limitaciones son:

- el conjunto de datos proviene de Reddit y puede no generalizar a otros contextos, idiomas o plataformas;
- las etiquetas disponibles no equivalen a diagnóstico clínico;
- los modelos pueden aprender sesgos del corpus;
- los LLMs pueden sobreinterpretar lenguaje emocional intenso;
- los puntajes generados por LLMs no son probabilidades calibradas;
- gemma3:4b en zero-shot mostró fallas de contrato JSON;
- los embeddings locales no fueron ajustados mediante fine-tuning al dominio del reto.

Desde el punto de vista de privacidad, la ejecución local con Ollama es una ventaja porque evita enviar publicaciones sensibles a APIs externas.

13. Conclusión

La Fase 3 permitió comparar la herramienta tradicional de Fase 2B contra métodos modernos basados en embeddings y LLMs locales. Los resultados muestran que el baseline TF-IDF + ComplementNB obtuvo el mejor desempeño global, con ROC AUC de 0.8038 y AUC del protocolo de 0.7197.

El mejor método con embeddings fue nomic-embed-text + LogisticRegression, con ROC AUC de 0.7513. Aunque no superó al baseline, demostró una integración semántica local y reproducible.

Entre los LLMs, Qwen few-shot obtuvo el mejor F1 y Llama few-shot obtuvo el mayor recall. Estos resultados sugieren que los LLMs pueden ser útiles como apoyo para reducir falsos negativos, pero no como sustituto directo del baseline bajo el criterio de AUC global. Además, la

falla de Gemma zero-shot muestra que la robustez del formato JSON es una parte central de la ingeniería con LLMs.

En conjunto, la evidencia sugiere mantener el baseline como clasificador principal y usar los métodos avanzados como componentes complementarios: embeddings para explorar representación semántica y LLMs para sensibilidad, explicación y revisión de casos límite.

14. Anexo

Repositorio: <https://github.com/Dino-Julius/TC3002B.501.E6-reddit-mental-health-nlp-analysis>